

CATU DAYA CHARGER BERBASIS PORTABEL



Oleh :

Rofly HI M Naser	101032300085
Muhammad Adhitya Ar Rahman	101032300138
Muhammad Hafidz Abdurrahman	101032300151
Muhammad Faiz Darmawan Aulia	101032330238

Dosen Pembimbing :
Faisal Candrasyah Hasibuan, S.T, M.T

FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO
TELKOM UNIVERSITY
BANDUNG
2025

Daftar Isi

I	PENDAHULUAN	3
1.1	Latar belakang	3
1.2	Rumusan Masalah	3
1.3	Tujuan.....	3
1.4	Manfaat.....	3
II	PERANCANGAN	4
2.1	Alat & Bahan.....	4
2.2	Schematic	4
2.3	Diagram Blok	4
III	HASIL & PEMBAHASAN.....	5
3.1	Rangkaian.....	5
3.2	Cara Kerja Rangkaian	5
3.3	Kendala & Solusi	5
3.4	Pengujian.....	5
3.5	Revisi alat dari solusi	8
IV	PENUTUP	10
4.1	Kesimpulan.....	10
4.2	Lampiran	10

I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Barang elektronik seperti *smartphone* dan senter menjadi barang yang umum yang digunakan sebagai alat perjalanan alam. Kegunaan barang elektronik modern saat ini tidak hanya berguna untuk sekedar hiburan dan pekerjaan namun, barang elektronik juga dapat menjadi alat komunikasi dan navigasi. Karena kemampuannya yang semakin maju barang elektronik saat ini juga biasa digunakan oleh para penggiat alam. Penggiat alam dapat dengan mudah berkomunikasi dengan orang lain yang jauh atau menjadi alat navigasi untuk menentukan lokasi dan arah yang dituju ataupun sebagai alat dokumentasi yang digunakan agar dapat mengunggah pengalaman mereka di media sosial atau sebagai kenang-kenangan.

Fungsi barang elektronik saat perjalanan alam dapat berguna sebagai alat navigasi dan komunikasi. Penggunaan barang elektronik sebagai alat navigasi bisa termasuk penggunaan berat, tergantung pada beberapa faktor seperti intensitas penggunaan, dan kondisi baterai. Jika digunakan secara terus-menerus dapat menguras daya baterai dengan cepat dan berpotensi menyebabkan perangkat menjadi panas. Perjalanan alam sendiri dapat memakan waktu berjam-jam atau sampai berbulan-bulan tergantung perjalanan alam yang dijalani sedangkan rata-rata baterai *smartphone* hanya dapat bertahan sekitar 8 sampai 12 jam dalam penggunaan sedang dan rata-rata baterai senter dapat bertahan sekitar 8 jam untuk baterai dengan kapasitas 5000mAh.

Di era modern ini, ketergantungan pada perangkat elektronik semakin meningkat, terutama dalam aktivitas *outdoor* seperti mendaki gunung, camping, atau eksplorasi alam. Keterbatasan akses listrik di lokasi terpencil menjadi tantangan utama bagi para penggiat alam. Oleh karena itu, diperlukan solusi alternatif untuk mengisi daya perangkat elektronik yang ramah lingkungan dan praktis dibawa.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengisi daya barang elektronik saat perjalanan alam ?
2. Bagaimana memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber daya barang elektronik ?

1.3 Tujuan

1. Merancang catu daya portabel yang dapat digunakan saat kegiatan alam.
2. Merancang catu daya yang dapat diisi oleh tenaga surya

1.4 Manfaat

Power Bank merupakan salah satu perangkat yang berfungsi sebagai penyedia daya listrik cadangan untuk perangkat elektronik contohnya seperti ponsel, tablet dan perangkat elektronik lainnya, di mana dengan mengandalkan daya yang di simpan oleh power bank dan dengan bentuknya yang simpel membuatnya mudah untuk di bawa ke mana-mana sehingga dapat kita gunakan dengan mudah, salah satu contohnya dapat kita gunakan dalam kegiatan alam.

II PERANCANGAN

2.1 Alat & Bahan

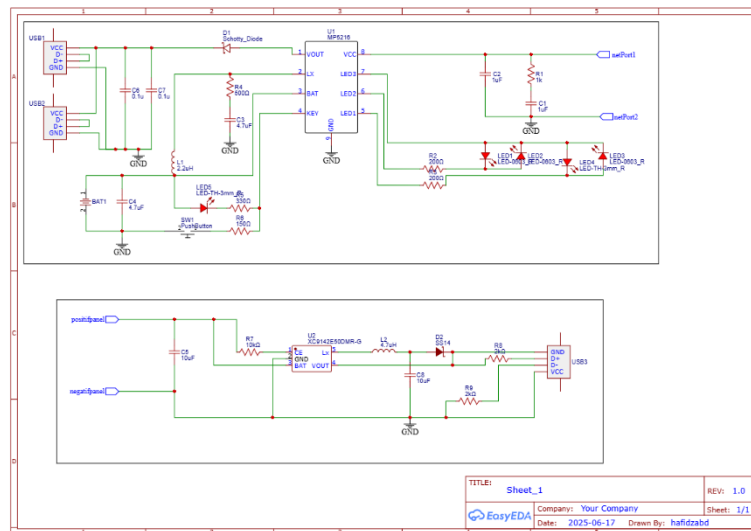
Alat :

1. Gunting
2. Solder
3. Timah
4. Lem

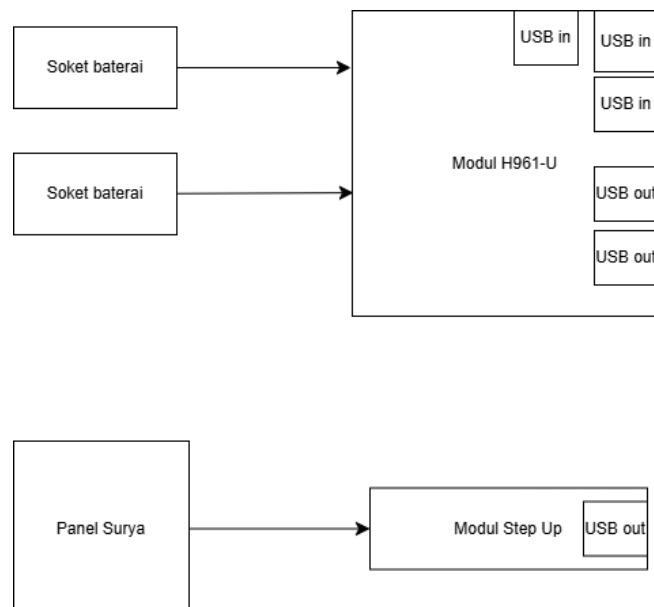
Bahan :

1. Baterai Lithium 3,7 V
2. Modul H961-U
3. Modul Step UP 5V
4. Surya Panel
5. Holder Baterai paralel
6. Jumper
7. Kardus

2.2 Schematic



2.3 Diagram Blok



III HASIL & PEMBAHASAN

3.1 Rangkaian



3.2 Cara Kerja Rangkaian

Terdapat dua rangkaian dalam catu daya ini yang di mana pada rangkaian pertama merupakan sumber utama untuk catu daya power bank ini yang menggunakan 6 baterai lithium 3,7 volt dengan kapasitas 1500 mAh yang di susun paralel, yang terhubung ke modul power bank dengan input 3,7 volt dan output 5 volt 0,1 A sampai 2 A baterainya juga bisa di *charging* pada input USB modul. Lalu pada rangkaian ke dua menggunakan surya panel sebagai sumber daya dengan output 5 volt 400mA 2w yang terhubung langsung ke modul step up dengan output 5 volt yang bisa di gunakan untuk men-*charging* baterai pada rangkaian pertama atau alat elektronik lainnya.

3.3 Kendala & Solusi

Kendala :

1. Adanya lonjakan arus yang menyebabkan auto *cut-off*.
2. Salah membeli soket baterai seri.
3. Tidak sengaja men-*short* kabel dari soket baterai sehingga terbakar.
4. Tidak bisa di gunakan kepada alat dengan kebutuhan arus besar

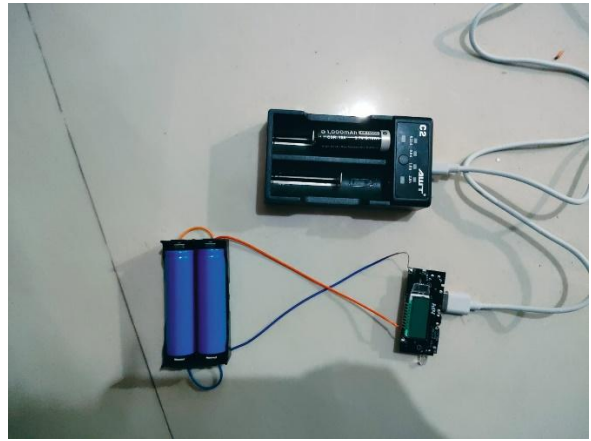
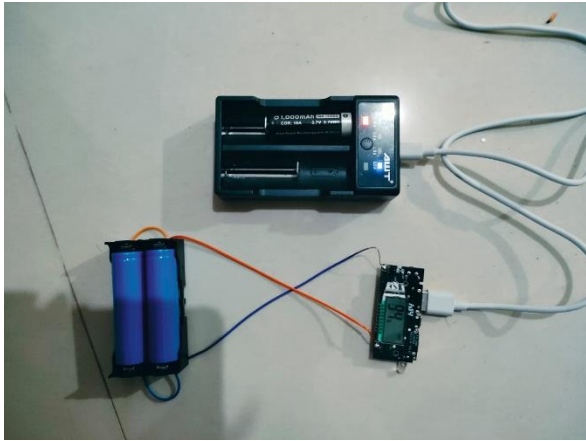
Solusi :

1. Mengubah Kabel serabut kecil menjadi kabel tembaga tunggal.
2. Membuat soket baterai seri menjadi paralel dengan disolder.
3. Beli soket baru.
4. Mengganti kabel yang lebih tebal

3.4 Pengujian

Pada pengujian *schematic* tidak dapat dilakukan simulasi dikarenakan IC yang digunakan pada modul kami masih hanya komponen *dummy* yang tidak dapat dilakukan simulasi Saat pengujian lapangan kami mendapat kan daya yang disalurkan melalui modul H961-U berada sekitar 8.7 – 8.8 watt dan *fast charging* sementara pada pengujian mengisi modul h961-U melalui panel surya kami mendapatkan daya sekitar 0.1 – 0.5 watt.

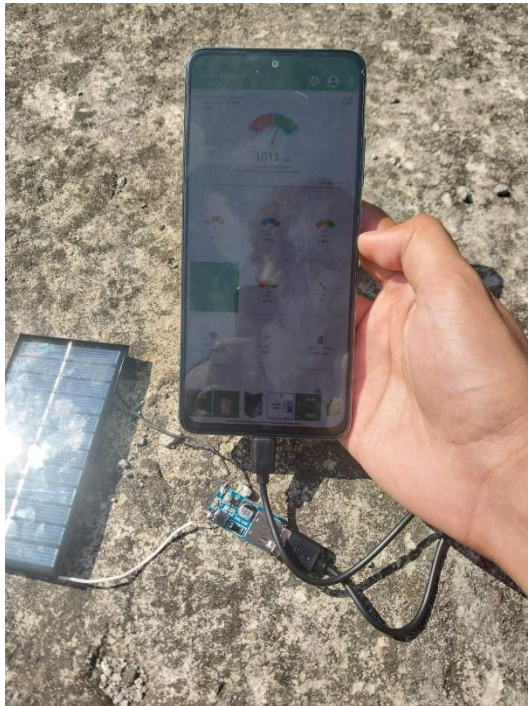
Catatan : Video pengujian terdapat pada lampiran.





3.5 Revisi alat dari solusi

1. Mengganti kabel serabut menjadi kabel tunggal
2. Mengurangi jalur kabel
3. Mengganti solar panel dengan yang lebih kecil





IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan pengujian catu daya charger smartphone berbasis portabel yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem berhasil dirancang dengan dual source charging menggunakan 6 baterai lithium 3,7V (kapasitas total 9000 mAh) sebagai sumber primer dan panel surya 5V 400mA 2W sebagai sumber alternatif. Modul H961-U dan step-up converter efektif mengkonversi tegangan menjadi output USB standar 5V dengan arus 0,1A hingga 2A, memberikan solusi ramah lingkungan yang portabel untuk kegiatan outdoor. Meskipun menghadapi beberapa kendala teknis seperti lonjakan arus yang menyebabkan auto cut-off dan kesalahan dalam pemilihan komponen, proses pengembangan ini memberikan pembelajaran berharga tentang pentingnya sistem proteksi, pemilihan komponen yang tepat, dan handling yang hati-hati dalam perancangan power bank portabel.

4.2 Lampiran

https://drive.google.com/drive/folders/1Zw6GDsFvF6JdY09Nzk_qHt55VMbVNimA?usp=sharing

<https://wokwi.com/projects/403619044394665985>

https://www.canva.com/design/DAGqw0XTwgE/4kj07u44pf6rWwhMNflzUQ/edit?utm_content=DAGqw0XTwgE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton